$\mathbb{N} \subset \mathbb{W} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ என்பதை அறிவோம்.

விகிதமுறா எண்களை நடைமுறை வாழ்வில் சில இடங்களில் காணலாம். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எகிப்தியர்கள், வட்டங்களின் சுற்றளவும் அதன் விட்டமும் சம விகிதத்தில் அமைவதைக் கண்டார்கள். இந்த மாறிலி π–ஐ ஜோகன் ஹென்ரிச் லாம்பர்ட் (Johann Heinrich Lambert), 1767–ல் ஒரு விகிதமுறா எண் என நிரூபித்தார். 9 தசமத் திருத்தமாக π–ன் மதிப்பு 3.141592654 ஆகும். வட்டத்தின் பரப்பு மற்றும் கோளத்தின் கன அளவு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடும்போது பயன்படுத்தப்படும் $\frac{22}{7}$ மற்றும் 3.14 ஆகியவை π–ன் தோராய மதிப்புகளாகும்.

குறிப்பு: ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவிற்கும் அதன் விட்டத்திற்கும் உள்ள விகிதம் π என்ற விகிதமுறா எண் ஆகும்.

கணிதத்தின் அடிப்படையான மெய்யெண்களின் அமைப்பின் பண்புகளை நினைவு கூர்வோம்.

2.2.4 மெய்யெண்களின் பண்புகள் (Properties of Real Numbers)

(i) $a, b \in \mathbb{R}$ எனில் $a + b \in \mathbb{R}$ மற்றும் $ab \in \mathbb{R}$ (இரண்டு மெய்யெண்களின் கூடுதல் ஒரு மெய்யெண் மற்றும் இரு மெய்யெண்களின் பெருக்கல் ஒரு மெய்யெண் ஆகும்).

(ii) $a, b, c \in \mathbb{R}$ எனில் $(a + b) + c = a + (b + c)$ மற்றும் $a(bc) = (ab)c$ (மூன்று மெய்யெண்களை கூட்டும்போது (பெருக்கும்போது) எந்த இரண்டு எண்களையும் முதலில் கூட்டலாம் (பெருக்கலாம்)).

(iii) $a \in \mathbb{R}$ எனில், $a + 0 = a$ மற்றும் $a(1) = a$.

(iv) $a \in \mathbb{R}$ எனில், $a + (-a) = 0$ மற்றும் $b \in \mathbb{R} - \{0\}$, $b\left(\frac{1}{b}\right) = 1$.

(v) $a, b \in \mathbb{R}$ எனில், $a + b = b + a$ மற்றும் $ab = ba$.

(vi) $a, b, c \in \mathbb{R}$ எனில், $a(b + c) = ab + ac$.

(vii) $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b \iff b - a > 0$.

(viii) $a \in \mathbb{R}$ எனில், $a^2 \geq 0$.

(ix) $a, b \in \mathbb{R}$ எனில், கீழ்க்காண்பனவற்றில் ஒன்று மட்டுமே உண்மை. அதாவது $a = b$ அல்லது $a < b$ அல்லது $a > b$.

(x) $a, b \in \mathbb{R}$ மற்றும் $a < b$ எனில், $a + c < b + c$ இங்கு, $c \in \mathbb{R}$.

(xi) $a, b \in \mathbb{R}$ மற்றும் $a < b$ எனில், $ax < bx$ இங்கு, $x > 0$.

(xii) $a, b \in \mathbb{R}$ மற்றும் $a < b$ எனில், $ay > by$ இங்கு, $y < 0$.

பயிற்சி 2.1

1. $\left\{\sqrt{7}, \frac{-1}{4}, 0, 3.14, 4, \frac{22}{7}\right\}$ ஆகிய ஒவ்வொரு எண்ணினையும் $\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ அல்லது $\mathbb{Z}$ என்ற அடிப்படையில் எழுதுக.

11th Maths V-1 TM.indb 70 21-01-2019 16:46:17